

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

(C3-tt)

Phân riêng bằng phương pháp lọc

3.3.1. Cơ sở lý thuyết

Nguyên tắc lọc thông dụng

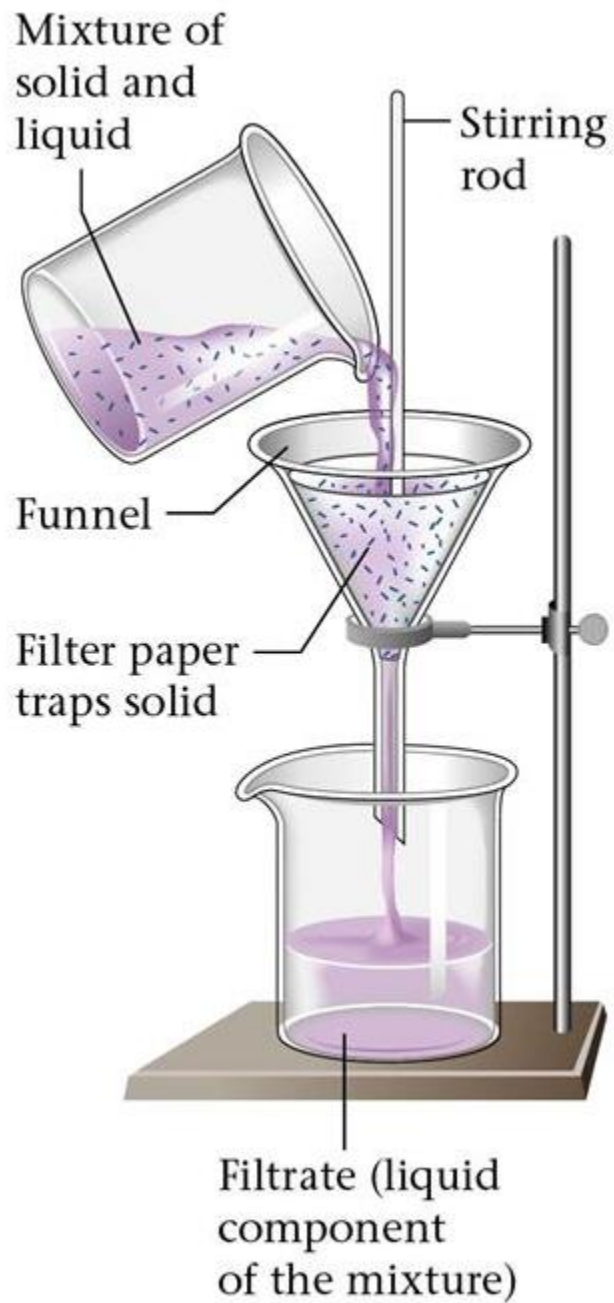
Cân bằng vật chất

Trở lực riêng của bã lọc

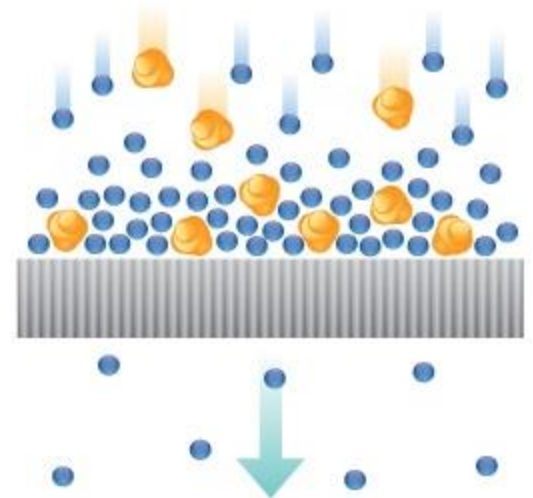
Phương trình lọc

Rửa bã lọc, vật ngăn lọc, chất trợ lọc

3.3.2. Thiết bị lọc

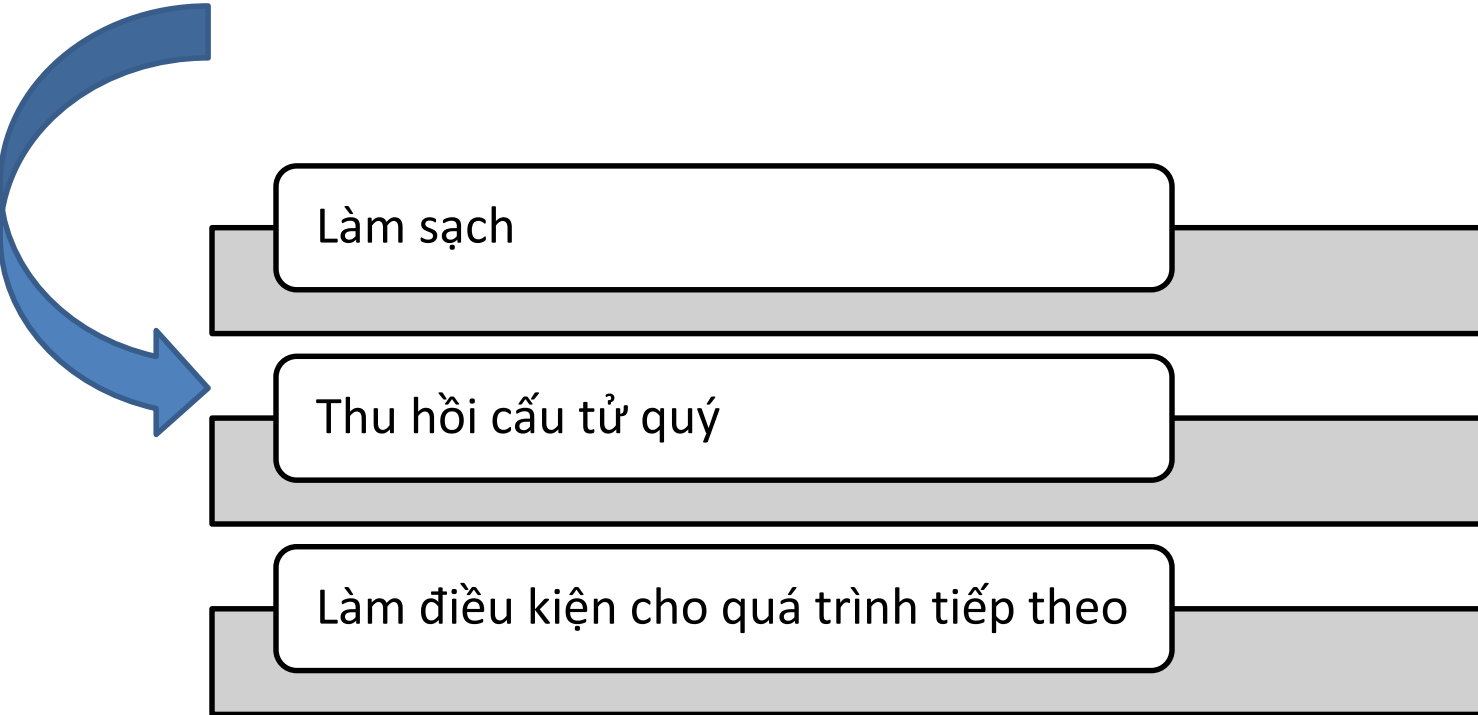


Tách
riêng pha
phân tán
và pha
liên tục



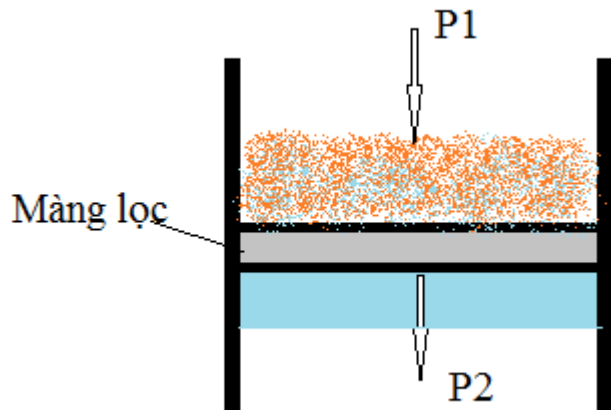
Phân riêng hệ không đồng nhất

Tách các chất trong hệ ra thành từng cấu tử riêng rẽ



Phân riêng bằng phương pháp lọc: Là quá trình phân riêng hệ không đồng nhất dựa trên sự khác nhau về kích thước.

Nguyên tắc lọc thông dụng



Lọc có màng lọc dựa trên nguyên tắc màng lọc giữ lại 1 pha và cho 1 pha đi qua

$\Delta P = P_1 - P_2$: động lực quá trình lọc

$\Delta P = R_b + R_v$

R_b : trở lực của bã

R_v : trở lực của vách lọc

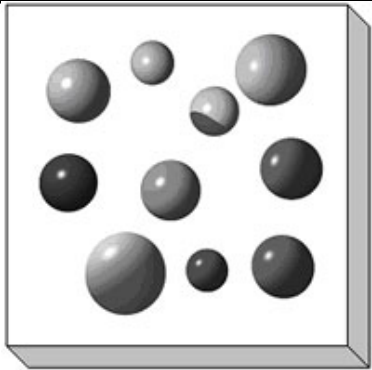
v : vận tốc lọc (m/s)

$$v = \frac{dV}{S d\tau}$$

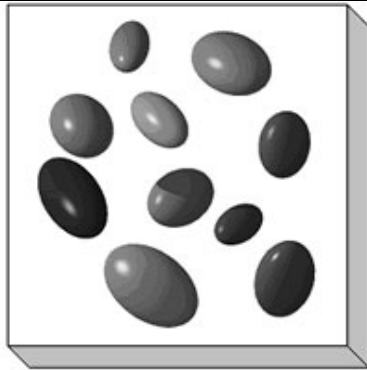
Lưu ý

Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc lọc:

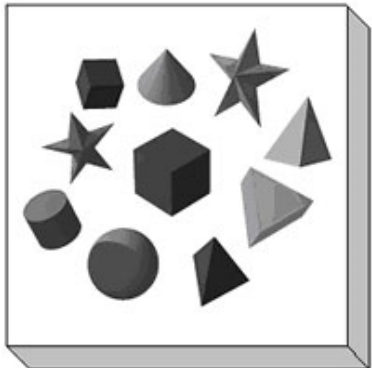
- Áp suất lọc
- Kích thước, hình dáng pha phân tán
- Nồng độ, độ nhớt.



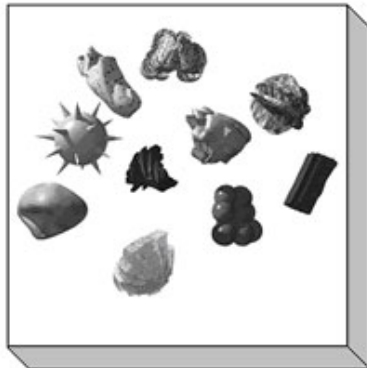
(A) Sphere



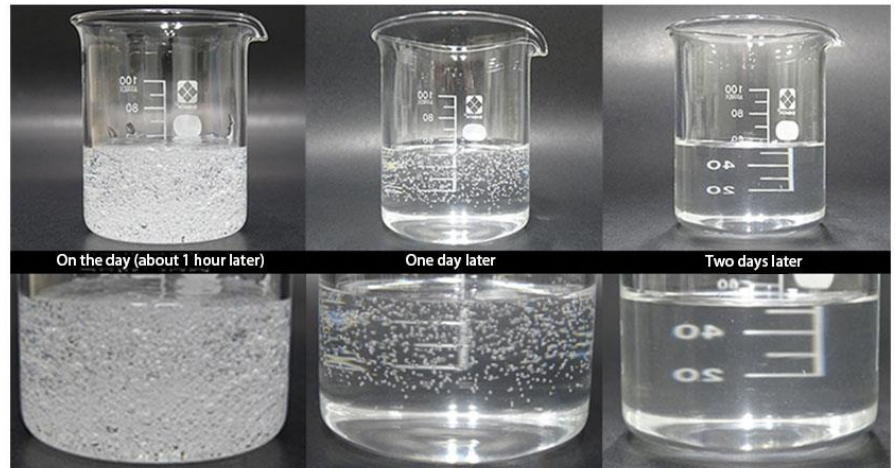
(B) Spheroid



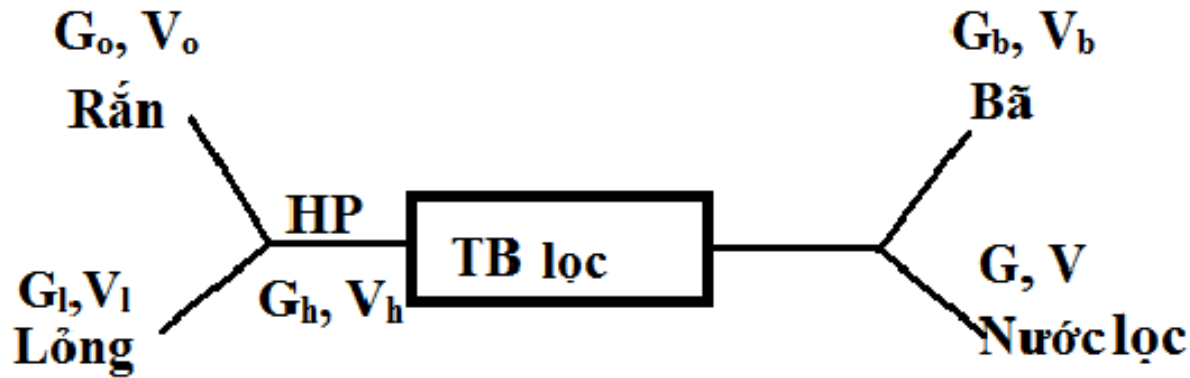
(C) Geometric Shape



(D) Irregular Shape



Cân bằng vật chất



$$G_o + G_l = G_h = G_b + G$$

$$V_o + V_l = V_h = V_b + V$$

C_m : nồng độ của pha rắn trong huyền phù

$$C_m = \frac{G_o}{G_h}$$

m : tỉ số giữa khối lượng bã ẩm và pha rắn ban đầu (bã khô tuyệt đối)

$$m = \frac{G_b}{G_o}$$

u_b : độ ẩm của bã, là tỉ số khối lượng giữa lượng nước lọc còn trong bã so với khối lượng của bã)

$$u_b = \frac{G_b - G_o}{G_b}$$

$$m = \frac{1}{1 - u_b}$$

Cân bằng vật chất

X_m : tỉ số lượng pha rắn ban đầu và thể tích nước lọc

$$X_m = \frac{G_o}{V}$$

$$X_m = \frac{\rho c_m}{1 - m c_m}$$

X_o : tỉ số thể tích bã ẩm so với thể tích nước lọc

$$X_o = \frac{V_b}{V}$$

$$X_o = X_m \left(\frac{1}{\rho_r} + \frac{m-1}{\rho} \right)$$

h_o là chiều dày lớp bã trên màng lọc

$$h_o = \frac{X_o V}{S} \text{ (m)}$$

g_o : lượng pha rắn thu được trên một đơn vị diện tích bề mặt lọc

$$g_o = \frac{X_m V}{S} \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

r_o : là trở lực riêng theo thể tích của bã ($1/\text{m}^2$)

r_m : trở lực riêng theo khối lượng của bã (m/kg)

R_b : trở lực của bã ($1/\text{m}$)

$$R_b = r_o h_o = r_m g_o$$

$$R_b = r_o X_o \frac{V}{S} = r_m X_m \frac{V}{S}$$



$$r_o X_o = r_m X_m$$

Ví dụ

Câu 1: Khi lọc 100 kg/h huyền phù nước thì thu được 50kg/h bã hỏi lượng nước lọc thu được là bao nhiêu

- a. $V = 1,39.10^{-5} \text{ m}^3/\text{h}$ b. $V = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ c. $V = 1,39.10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ d. $V = 50.10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

Câu 2: Khi lọc 100 kg huyền phù nước thì thu được 50kg bã hỏi lượng nước lọc thu được là bao nhiêu

- a. $G = 50 \text{ kg}$ b. $G = 5 \text{ m}^3/\text{h}$ c. $G = 100 \text{ kg}$ d. $G = 50.10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

Câu 3: Khi lọc 100 kg huyền phù nước trong đó pha rắn có 40kg. Hỏi nồng độ của pha phân tán

- a. $C_m = 0,6$ b. $C_m = 0,5$ c. $C_m = 0,4$ d. $C_m = 0,1$

Câu 4: Khi lọc 100 kg huyền phù nước trong đó nồng độ pha phân tán là 30% thì thu được 40kg bã. Hỏi độ ẩm của bã là bao nhiêu?

- a. $u_b = 30\%$ b. $u_b = 40\%$ c. $u_b = 25\%$ d. $u_b = 15\%$

Câu 5: Khi lọc 100 m^3 huyền phù nước thì thu được 60 m^3 nước lọc với diện tích bề mặt lọc là 2 m^2 . Hỏi chiều dày bã lọc thu được là bao nhiêu?

- a. $h = 30 \text{ m}$ b. $h = 60 \text{ m}$ c. $h = 20 \text{ m}$ d. $h = 50 \text{ m}$

Câu 6: Tính lượng bã ướt của một máy lọc sau khi lọc 20 m^3 huyền phù có tỉ trọng 1,13 chứa 5% pha rắn trong huyền phù, độ ẩm của bã là 25%.

- a. 2000,5 kg b. 1506,7 kg c. 1808,4 kg d. 1678,9 kg

Phương trình lọc

Phương trình lọc ở áp suất không đổi

Phương trình lọc ở vận tốc không đổi

Phương trình lọc ở vận tốc và áp suất không đổi

Phương trình lọc ở vận tốc và áp suất đều thay đổi

Phương trình lọc ở áp suất không đổi ($\Delta P = \text{constant}$)

$$V^2 + \frac{2R_v S}{r_o X_o} V = \frac{2\Delta P S^2}{\mu r_o X_o} \tau$$

Phương trình lọc ở áp suất không đổi ($\Delta P = \text{constant}$)

$$V^2 + \frac{2R_v S}{r_o X_o} V = \frac{2\Delta P S^2}{\mu r_o X_o} \tau$$

Đặt

$$q = \frac{V}{S} \text{ (m}^3\text{/m}^2\text{)}$$

$$C = \frac{R_v}{r_o X_o} \text{ (m)}$$

$$K = \frac{2\Delta P}{\mu r_o X_o} \text{ (m}^2\text{/s)}$$

q : lượng nước lọc riêng
 C, K : hằng số lọc

$$q^2 + 2Cq = K\tau$$

Đặc điểm: phương trình lọc là đường thẳng

$$2q dq + 2C dq = K d\tau$$

$$\frac{d\tau}{dq} = \frac{2}{K}q + \frac{2C}{K}$$

$$\frac{\Delta\tau}{\Delta q} = \frac{2}{K}q + \frac{2C}{K}$$

Ví dụ

Câu 1: Khi lọc huyền phù nước bằng máy lọc ép có bề mặt lọc 2m^2 và với thực nghiệm áp suất bằng nhau ta được kết quả sau:

Lượng nước lọc (m^3)	Thời gian lọc (h)
1	2
3	8

Xác định hằng số lọc

a. $C = 1,25 \text{ (m)}, K = 0,75 \text{ (m}^2/\text{h)}$

b. $C = 0,75 \text{ (m)}, K = 1,25 \text{ (m}^2/\text{h)}$

c. $C = 2,50 \text{ (m)}, K = 0,65 \text{ (m}^2/\text{h)}$

d. $C = -1,25 \text{ (m)}, K = 0,75\text{m}^2/\text{h)}$

Câu 2: Xác định thời gian lọc $0,75 \text{ m}^3$ nước lọc qua 5 m^2 vải lọc, nếu trong thí nghiệm sơ bộ qua 5 m^2 vải lọc thu được kết quả sau :

Lượng nước lọc (m^3)	Thời gian lọc (phút)
0,1	20
0,5	120

a. 4,22 h

b. 3,31 h

c. 5,23 h

d. 6 h

Rửa bã lọc

Mục đích:

- Thu hồi pha lỏng quý
- Làm sạch pha rắn

Yêu cầu:

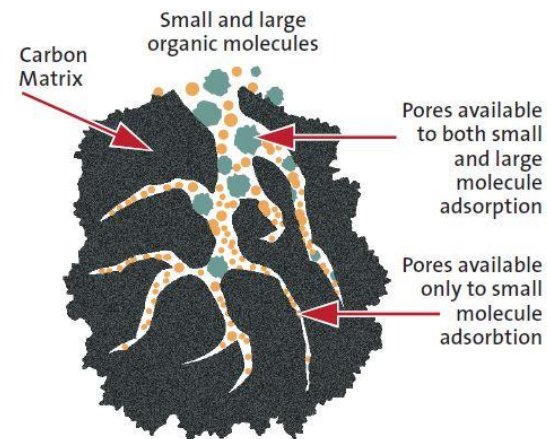
- Hiệu suất thu hồi cao
- Lượng dung môi rửa là ít nhất
- Thời gian ngắn nhất

Phương pháp:

- Hòa bã vào nước rửa tạo dịch huyền phù mới, tiến hành lọc
- Sau khi lọc xong thì tiến hành cho dung môi rửa đi qua

vật ngăn lọc

Có nhiều loại màng lọc khác nhau được sử dụng như:
giấy lọc, vải lọc, lưới lọc



Yêu cầu: giữ pha rắn càng nhiều càng tốt, trở lực pha lỏng nhỏ nhất; sự phân bố đồng đều mao dẫn; chịu được sự tác động của môi trường (nhiệt độ, áp suất, điều kiện làm việc)

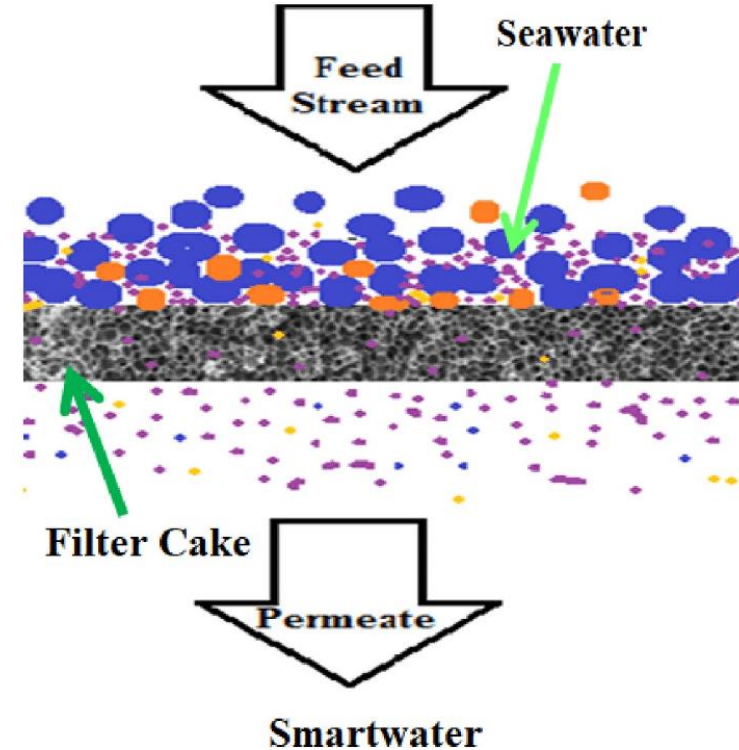
chất trợ lọc

Mục đích: làm tăng thêm độ xốp, giảm trở lực cho bể

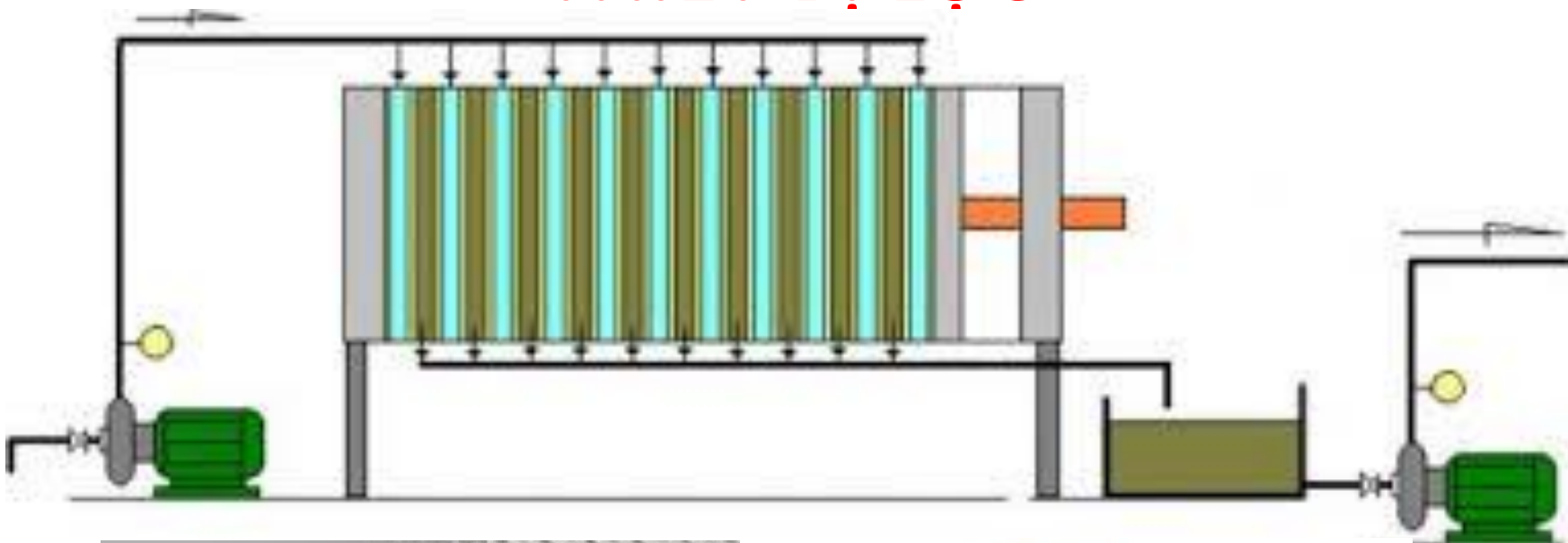
Yêu cầu: không ảnh hưởng đến quá trình lọc, không hòa tan, tương tác hóa học với thành phần pha lỏng

Chất trợ lọc: là bột mịn như diatomit, silic oxit, mùn cưa, than hoạt tính...

Áp dụng: huyền phù mịn, nồng độ thấp



THIẾT BỊ LỌC

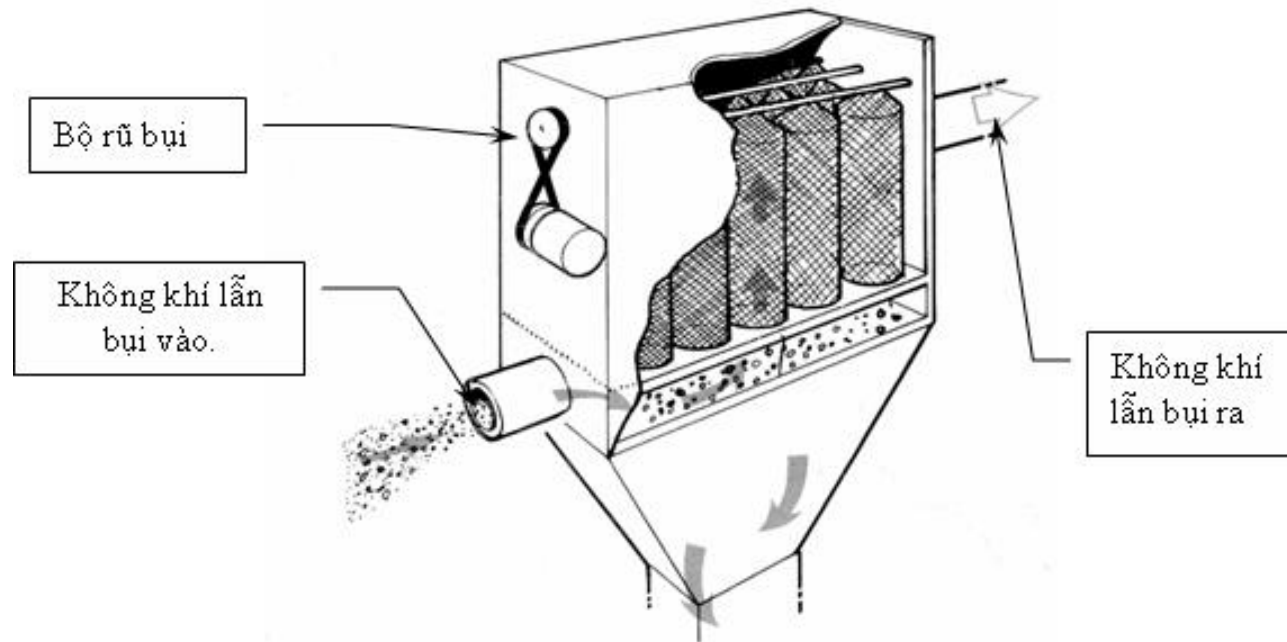


Diện tích bề mặt lọc: $S = 2n a^2$

n : số bản

a : cạnh của một bản

THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI



BÀI TẬP

Bài tập 1: Cho thiết bị lọc khung bản có 9 khung, kích thước mỗi khung bản là 600x600mm. Sử dụng thiết bị lọc huyền phù CaCO_3 . Phương trình lọc của quá trình này là: $q^2 - 4q + 3 = 0$.

a. Tính diện tích bề mặt lọc

b. Tính thể tích nước lọc lớn nhất có thể thu được.

Bài tập 2:

Xác định số khung bản cần thiết của máy lọc khung bản để lọc huyền phù trong điều kiện áp suất không đổi với 1 giờ thu được 5 m^3 nước lọc. Cho biết rằng các hằng số lọc đối với bề mặt máy lọc có những trị số sau đây: $k = 1,43 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{h}$; $C = 1,557 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3/\text{m}^2$. Cho biết kích thước mỗi khung bản là 500x500mm

Bài 3: Cho thiết bị lọc khung bản với 20 bản lọc có kích thước 500x500 mm, để lọc 13 m³ huyền phù có KLR 1200kg/m³ với nồng độ pha rắn ban đầu là 10% ở áp suất không đổi thì thu được số liệu sau: sau 20 phút thu 60 lít nước lọc và sau 50 phút thu được 120 lít nước lọc.

- a. Tính lượng chất rắn ban đầu có trong huyền phù
- b. Tính thời gian thu được 1000 lít nước lọc